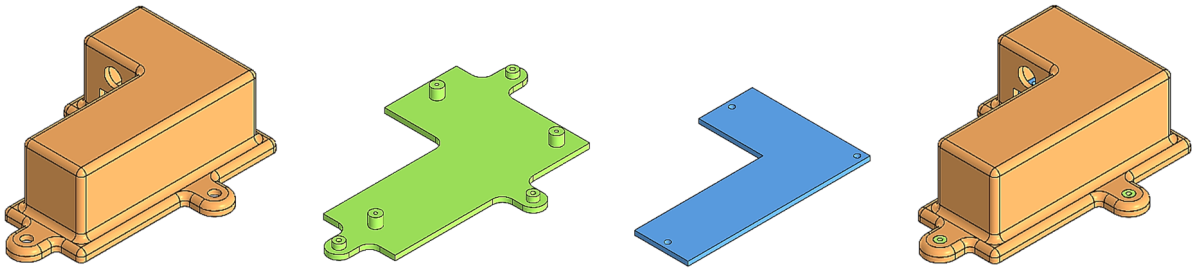
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13
Моделирование сборочной единицы «Реле»



Сборка в КОМПАС-3D — это трехмерная модель, объединяющая в себе информацию о компонентах: модели деталей, подсборок, стандартных изделий и др., и/или сами компоненты. Информация может состоять из сведений о наименовании компонента, его размещения в каталогах, взаимном положении компонентов в самой сборочной единице и зависимостях между их параметрами. Пользователь определяет состав сборочной единицы, вводя в нее новые компоненты, а также назначает необходимые связи между ними.

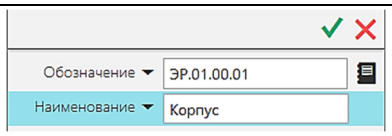
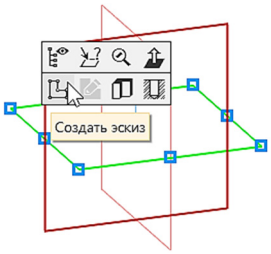
В ходе выполнения данной лабораторной работы, *частично* методом контекстного моделирования, будет создана модель простой сборочной единицы «Реле». В последующем все файлы будут использованы при подготовке комплекта конструкторской документации сборочной единицы.

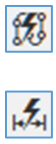
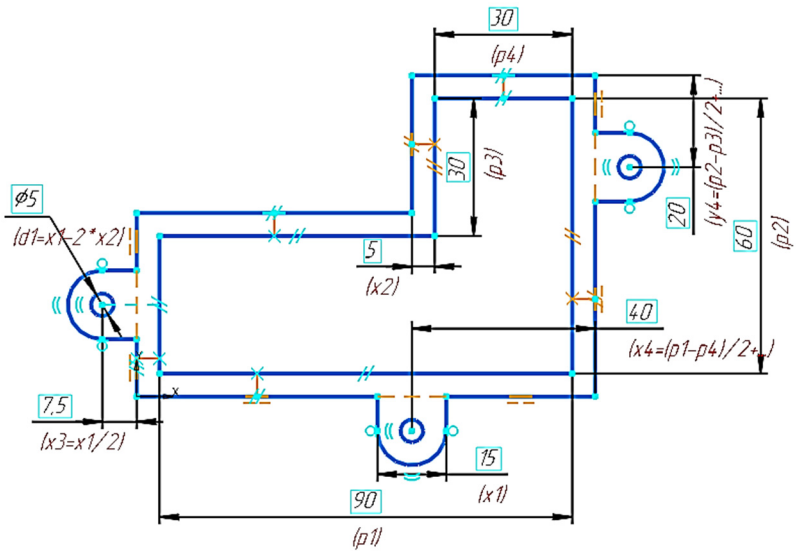
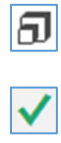
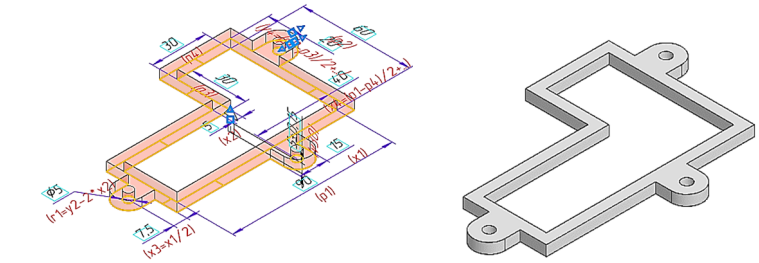
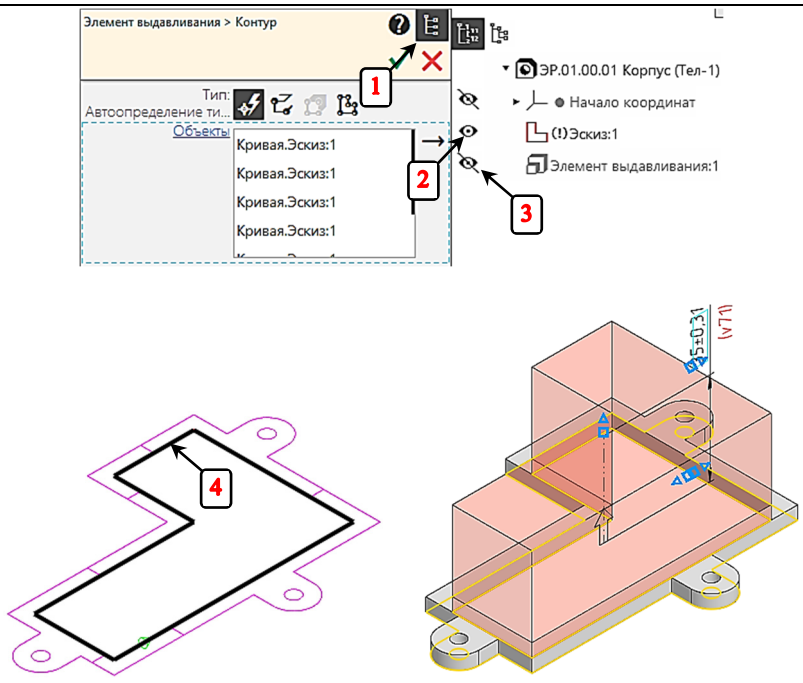
Для выполнения данной лабораторной работы необходимо иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР КОМПАС-3D v.17 и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении Лабораторных работ №№1,2,3,4,6.

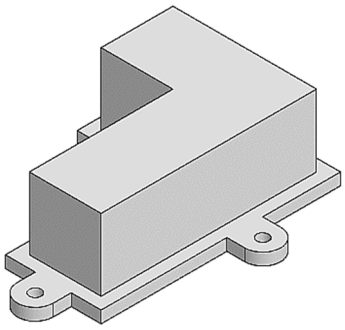
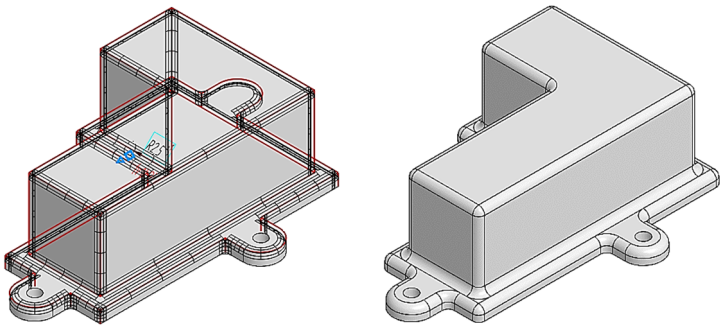
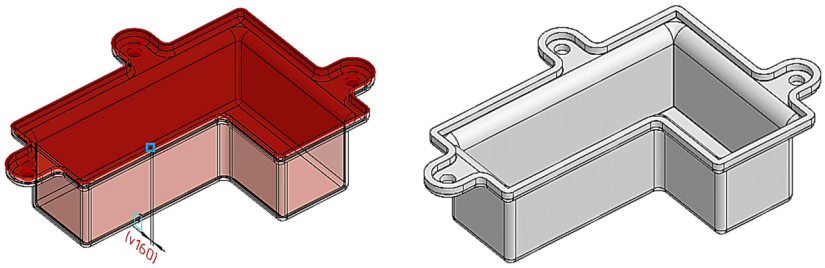
Для ускорения работы ПК файлы деталей - документов КОМПАС-3D рекомендуется переместить/скопировать в папку на рабочий стол ПК.

⚠ *Файл сборочной единицы, чаще всего, не содержит в себе информацию о моделях деталей, а только ссылается на них, поэтому, для корректной работы в будущем, рекомендуется хранить файлы деталей в одном каталоге с файлом сборочной единицы. При переносе/копировании файла сборочной единицы в другие каталоги с ним также необходимо переносить/копировать и файлы моделей. Так как при открытии сборка «ищет» модели по последнему сохраненному пути, по последнему известному наименованию, то перемещение и/или переименование модели при закрытом файле сборочной единицы приведет к потере такой связи – программа выдаст ошибку чтения. Ошибка потери связи устранима.*

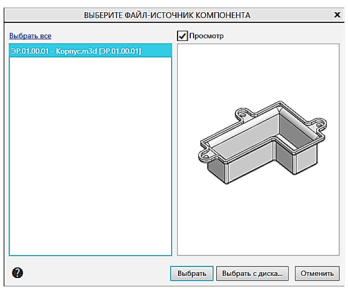
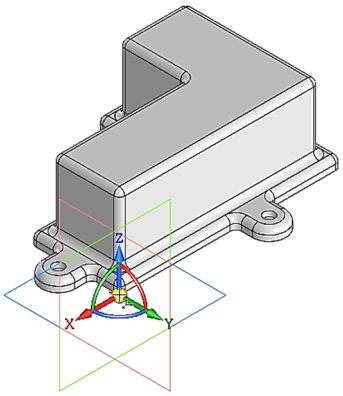
1. Моделирование детали «Корпус»

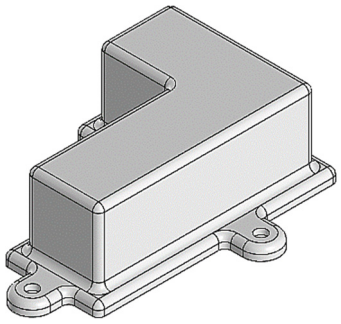
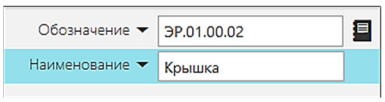
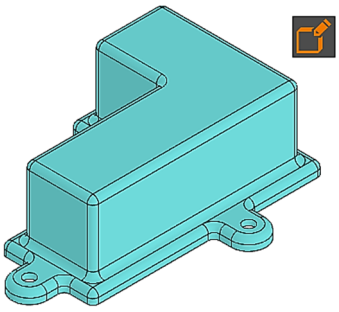
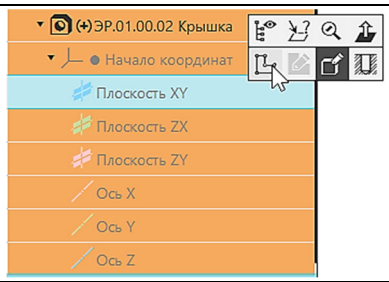
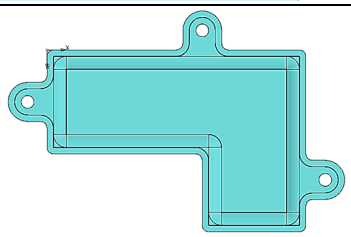
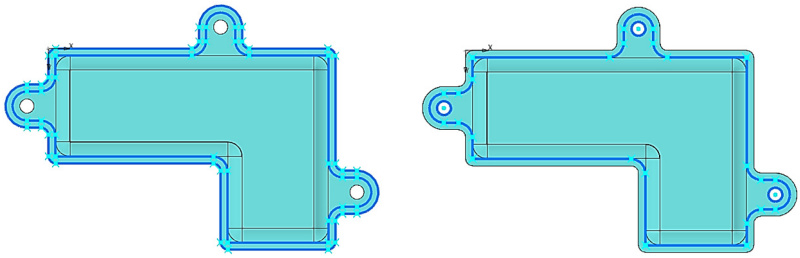
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.		
2	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.02.31.00.00, **Наименование** – Стойка. Подтвердить изменение свойств.	 	
3	Выбрать **Плоскость XY**. Активировать команду **Создать эскиз.**		

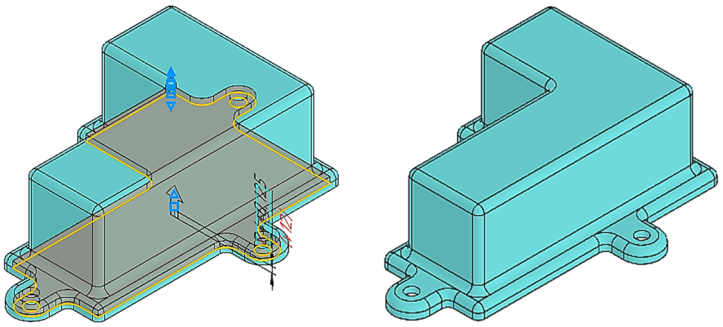
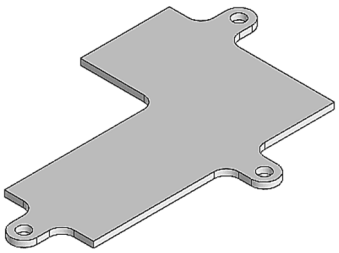
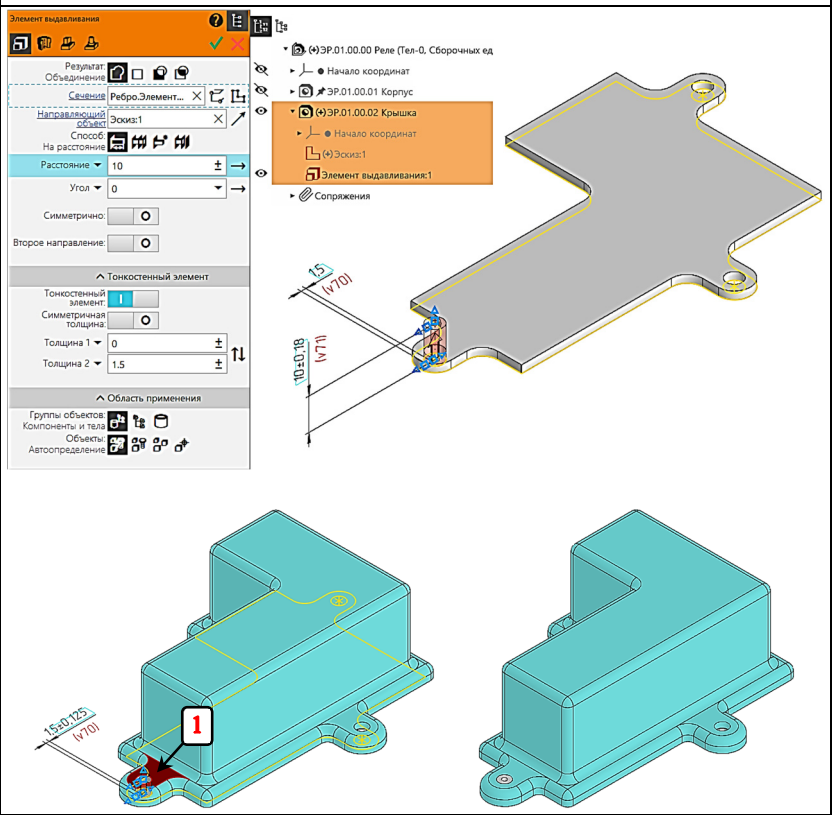
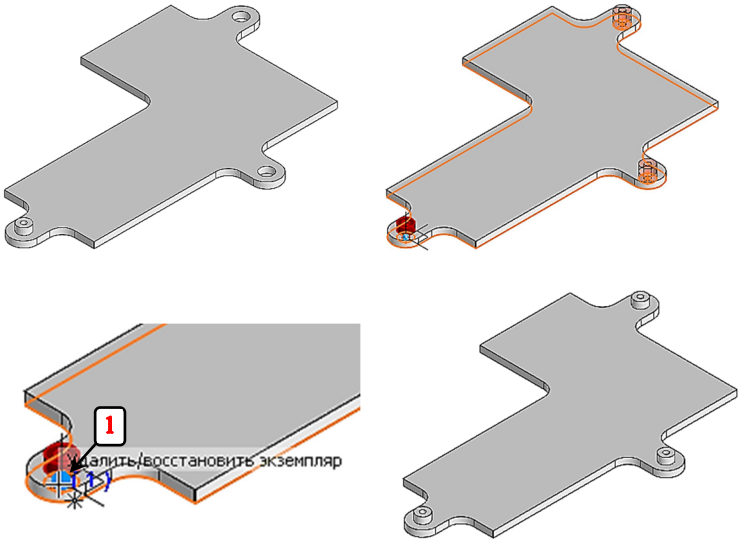
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить контуры эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Условия выполнения контура: Окружности равны между собой. Дуги равны между собой Внутренний контур равноудален (эквидистантен) от соответствующих параллельных прямых внешнего контура.		
	В данном эскизе размерам будут заданы соответствующие переменные и действовать взаимосвязи между этими переменными (см. изображение выше): *Размеры внутреннего контура – длина p1=90, длина уступа p4=30, ширина p2=60, ширина уступа p3=30;* *Размеры внешнего контура – длина выступа x1=15;* *Расстояние между внутренним и внешним контурами x2=5; Диаметр окружностей d1=x1-2*x2;* *Расстояние от линий внешнего контура до центра окружностей (перпендикуляр) x3=x1/2;* *Расстояние от правой стороны внешнего контура до центра нижней окружности x4=(p1-p4)/2+2*x2;* *Расстояние от верхней границы внешнего контура до центра правой окружности y4=(p2-p3)/2+x2.*		
	Любой эскиз, для правильной параметризации, должен быть привязан к уже имеющемуся зафиксированному (или ранее параметризованному) объекту — либо к началу координат, либо к конечному элементу уже имеющегося тела (поверхности). Привязка может быть осуществлена либо совпадением/выравниванием точек, либо заданием размеров до точки или ребра (кромки, линии и т.д.).		
5	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **60**. Параметр **Симметрично** включить. Подтвердить создание элемента.		
6	Продолжить выполнение команды **Элемент выдавливания**. В **Панели параметров** в группе параметров **Сечение** активировать команду **Построить контур**. Активировать режим **Дополнительное дерево** [1]. Переключить режим видимости: для **Эскиз:1** на **Видимый** [2], для **Элемент выдавливания:1** на **Скрытый** [3]. Последовательно указать все линии внутреннего контура [4] эскиза **Эскиз:1**. Подтвердить создание контура. Параметру **Расстояние** задать значение - **35**. В **Дополнительном дереве построения** переключить режим видимости **Элемент выдавливания:1** в **Видимый**. В группе параметров **Область применения** активировать параметр **Все объекты.**		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
	Подтвердить создание элемента.		
7	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Скругление**. Параметру **Радиус** задать значение – **2,5**. Указать все наружные кромки/ребра модели, согласно изображению (кроме горизонтальных кромок/ребер нижней грани основания и отверстий). Подтвердить создание элемента.	 	
8	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Оболочка**. Последовательно указать нижнюю грань основания модели и все внутренние поверхности цилиндрических отверстий. Параметру **Толщина** задать значение – **2,4**. Подтвердить создание элемента.	 	
9	Сохранить файл детали. Вкладку-окно документа детали не закрывать.		

2. Моделирование детали «Крышка» в контексте сборочной единицы

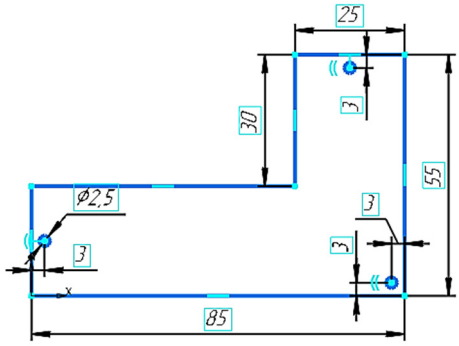
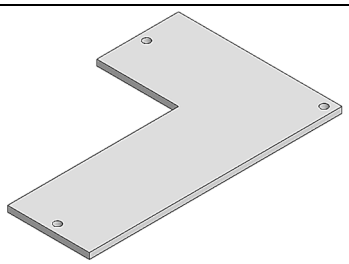
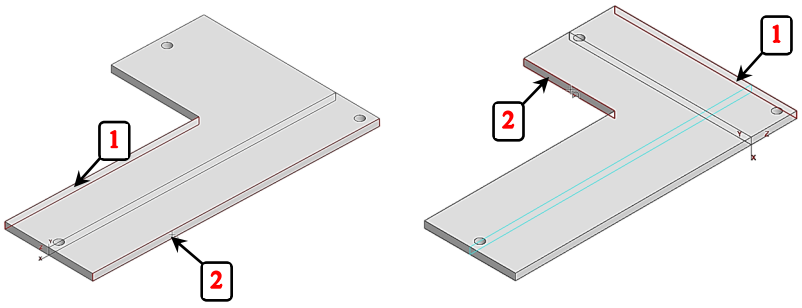
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Сборка**.		
2	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ЭР.01.00.00, **Наименование** – Реле. Подтвердить изменение свойств.	 	
3	В инструментальной панели **«Компоненты»** активировать команду **Добавить компонент из файла…**. В окне выбора щелкнуть на кнопку **Выбрать**. При появлении компонента **Корпус** в **Графической области** поместить курсор в начало координат и щелкнуть ЛКМ. Подтвердить добавление компонента.	 	 

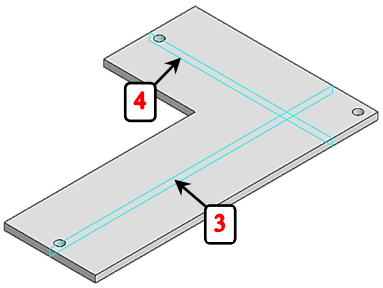
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
			
⚠	*При подведении курсора к началу координат появится пиктограмм*  *автоматической привязки.*		
4	В инструментальной панели **«Компоненты»** активировать команду **Создать деталь**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ЭР.01.00.02, **Наименование** – Крышка. Сохранить файл детали.	 	 
⚠	*По умолчанию файл детали сохраняется в один каталог с файлом сборочной единицы.*		
⚠	*Интерфейс программы перейдет в режим* ***Редактирование компонента на месте****. Признаками работы в этом режиме являются: соответствующая пиктограмма в верхнем правом углу* ***Графической области*** *и бирюзовый цвет всех остальных (не редактируемых в текущий момент) деталей входящих в сборку.*		
5	Перевести **Дерево построения** в режим **История построения.**		
6	В **Дереве построения**, в системе координат компонента **Основание** выбрать **Плоскость XY**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
7	На **Панели быстрого доступа** активировать команду **Нормально к…** (пока модель не развернется нижней частью к плоскости просмотра).		
8	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Спроецировать объект**. Щелкнуть ЛКМ на нижней грани компонента **Корпус**. Из двух образованных контуров удалить наружный (выделить линии и нажать кл. **Delete**). Последовательно щелкнуть ЛКМ по проекционным линиям [1] всех цилиндрических отверстий (окружности) компонента **Корпус**. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Точка**. В центре каждой окружности поставить точку.	 	

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
9	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение – **2,4**. Подтвердить создание элемента.	 	
10	В **Дереве построения** переключить режим видимости копонента **Корпус** на **Скрытый**.		
11	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Активировать режим **Дополнительное дерево.** **В Дополнительном дереве** выбрать **Эскиз:1.** В **Графической области** указать одну из окружностей в эскизе **Эскиз:1.** В **Панели параметров**: - группу параметров **Тонкостенный элемент** активировать; в данной группе параметру **Толщина 2** задать значение – **1,5**. - параметр **Способ** переключить на **До объекта;** В **Дополнительном дереве** переключить режим видимости: для компонента **Корпус** на **Видимый**. Указать верхнюю горизонтальную грань [1] одного из выступов основания компонента **Корпус**. Подтвердить создание элемента.	    	
12	В **Дереве построения** переключить режим видимости компонента **Корпус** на **Скрытый**. В инструментальной панели **«Массив, копирование»** активировать команду **Массив по точкам**. Указать **Элемент выдавливания:2** (Элемент будет добавлен в список **Операции Панели параметров**). В **Панели параметров** перейти (щелкнуть ЛКМ) к списку **Точки** в группе параметров **Параметры массива**. В **Дополнительном дереве** выбрать **Эскиз:1**.	   	

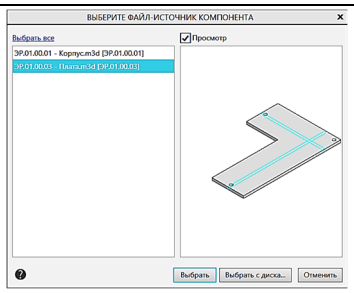
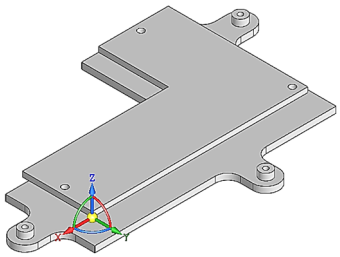
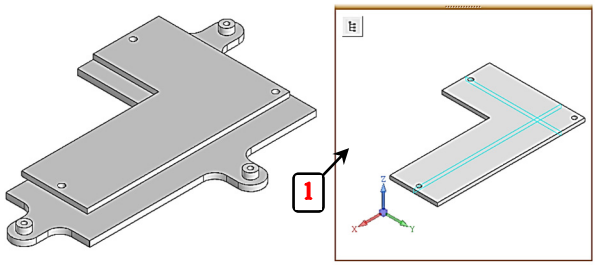
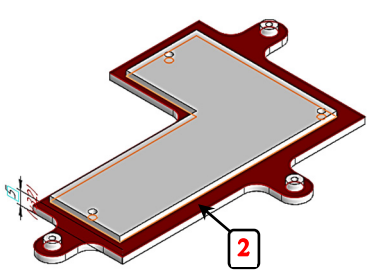
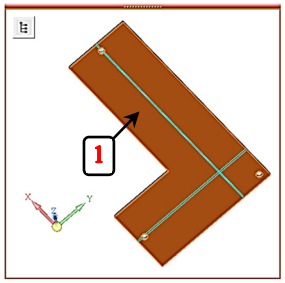
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
	В **Панели параметров** перейти (щелкнуть ЛКМ) к списку **Экземпляры** в группе параметров **Удаленные экземпляры**. Указать точку первого экземпляра [1] массива. Подтвердить создание элемента.		
13	Завершить выполнение команды **Редактирование компонента на месте**. Сохранить изменения в документе.		
14	Сохранить файл сборки. Вкладку-окно документа сборки не закрывать.		

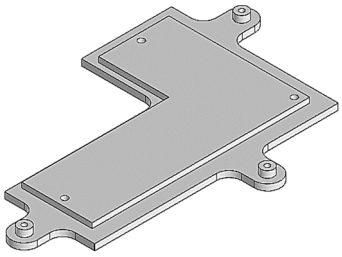
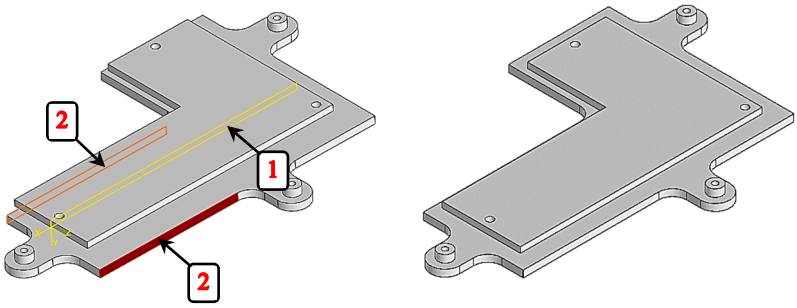
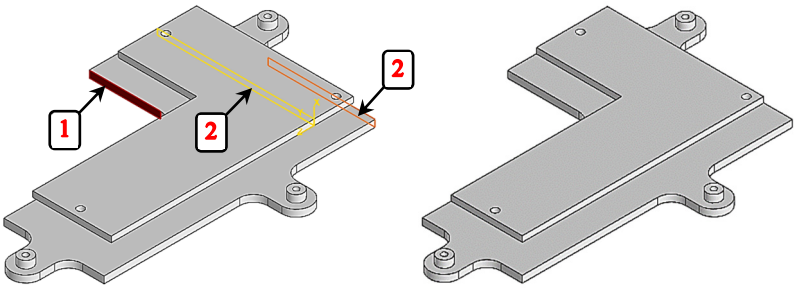
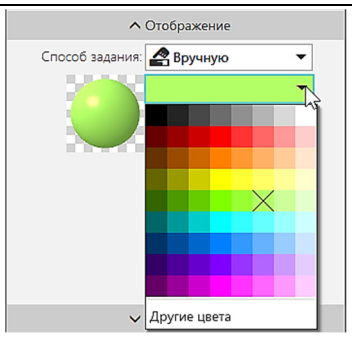
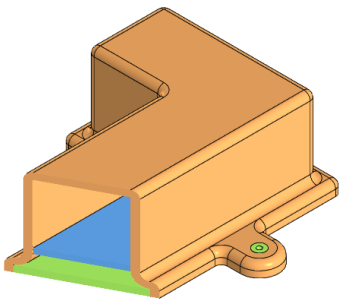
3. Моделирование детали (заготовки) «Плата»

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.	 	
2	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ЭР.01.00.03, **Наименование** – Плата. Подтвердить изменение свойств.	 	
3	Выбрать **Плоскость XY**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
4	Вычертить эскиз, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Вершина левого нижнего угла должна совпадать с началом координат. Окружности равны, выровнены относительно середин отрезков и равноудалены от края контура.	  	
5	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **2**. Подтвердить создание элемента.	 	
6	В инструментальной панели **«Вспомогательные объекты»** активировать команду **Средняя плоскость**. Последовательно указать пары противоположных вертикальных граней [1,2] (для выбора модель нужно вращать). Будут созданы две вспомогательные плоскости [3,4].		

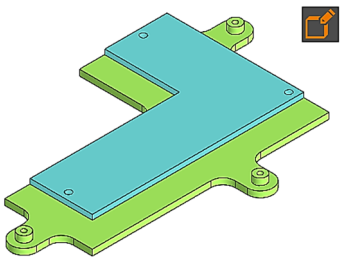
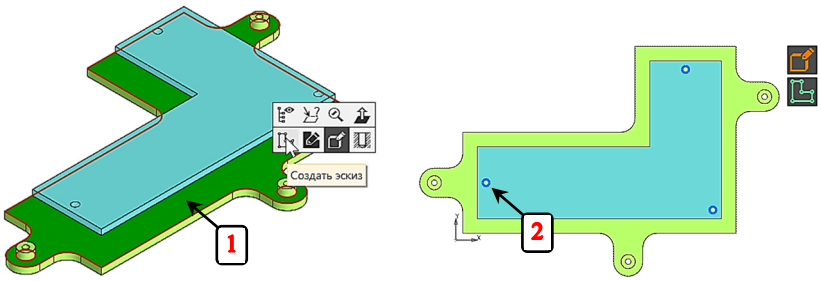
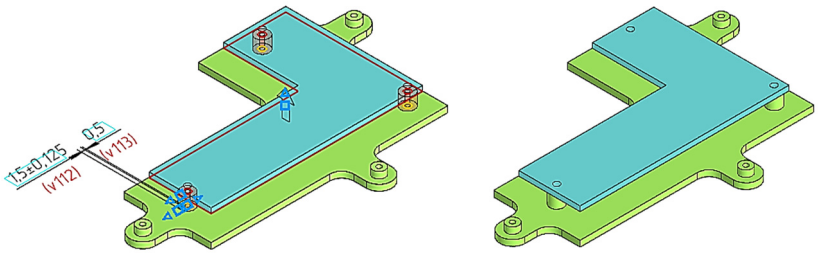
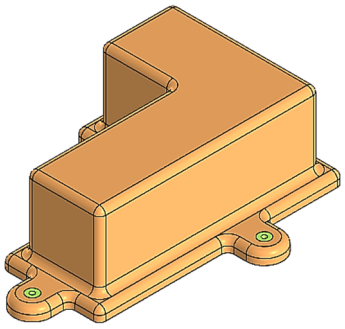
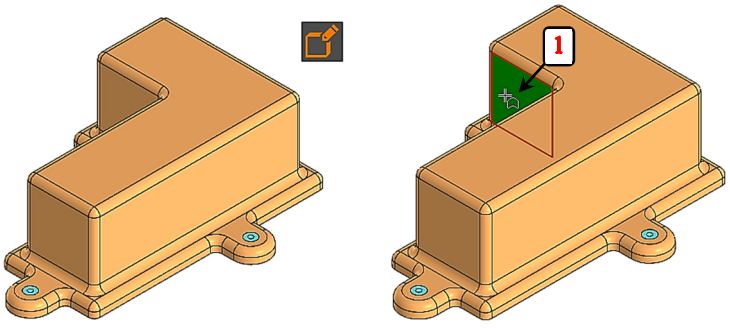
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
			
7	Сохранить файл детали в один каталог с файлом сборочной единицы. Вкладку-окно документа детали не закрывать.		

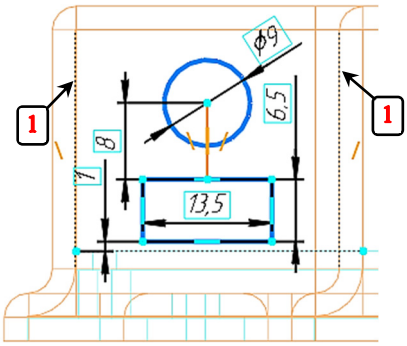
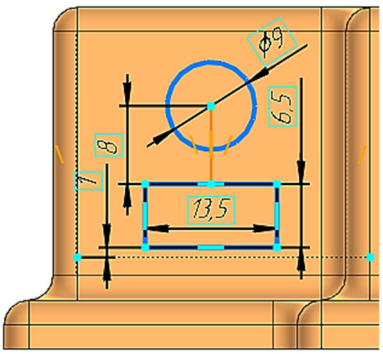
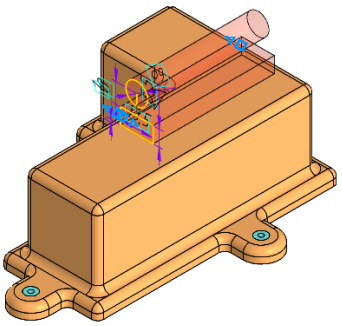
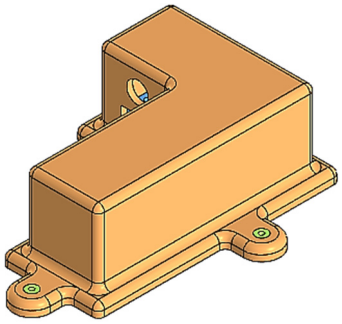
4. Моделирование сборочной единицы «Реле»

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Перейти во вкладку-окно открытого документа сборки **ЭР.01.00.00 – Реле**.		
2	В инструментальной панели **«Компоненты»** активировать команду **Добавить компонент из файла…**. В окне диалога выбора файла выбрать **«ЭР.01.00.03 – Плата»**. Нажать кнопку **Выбрать**. Разместить компонент в **Графической области**, примерно в том месте, где она должна находиться (над компонентом **Крышка**).		 
3	В **Панели параметров** переключить параметр **Способ размещения** на **По сопряжениям**. Появится **Дополнительное окно** [1] с добавляемым компонентом.		
	*При необходимости изменения положения компонента используйте команды **Переместить компонент**  и **Повернуть компонент**  , в инструментальной панели **«Размещение компонентов»**.* *Обычно дополнительное перемещение/вращение компонентов сборки не требуется, но иногда желательно для однозначного, автоматического, определения программой направления сопряжений между ними.*		
	*Изменение положения добавляемой в сборку детали в **Дополнительном окне**– это удобно, так как в нем перемещение (СКМ) и вращение (ПКМ) компонента осуществляется независимо от **Графической области** и другие детали не мешают выбору поверхностей/граней.*		
4	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **На расстоянии**. Последовательно указать верхнюю горизонтальную грань [1] детали **Крышка** (в **Графической области**) и нижнюю горизонтальную грань [2] детали **Плата** (в **Дополнительном окне**). Параметр **Расстояние** задать – **5**.	 	 

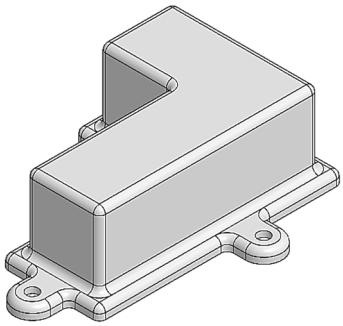
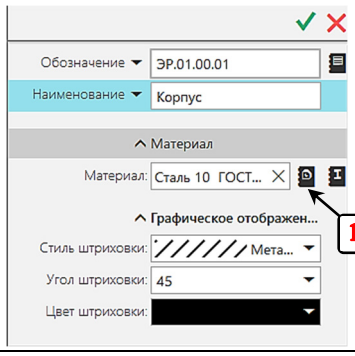
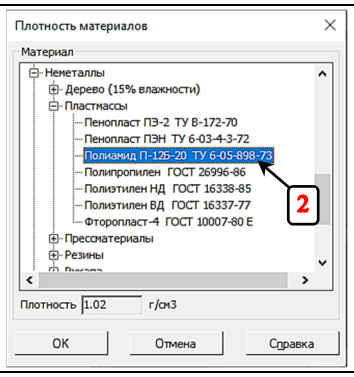
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
	Подтвердить создание сопряжения.		
5	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Симметрия**. Последовательно указать первую дополнительную плоскость [1] детали **Плата** (в **Дополнительном окне** или в **Дереве построения**) и вертикальные противоположные грани [2] детали **Крышка** (в **Графической области**). Подтвердить создание сопряжения.	 	
6	Продолжить выполнение команды **Симметрия**. Последовательно указать вторую дополнительную плоскость [1] детали **Плата** (в **Дополнительном окне** или в **Дереве построения**) и вертикальные противоположные грани [2] детали **Крышка** (в **Графической области**). Подтвердить создание сопряжения.	 	
7	*Для удобства восприятия сборки задать каждому компоненту сборки свой цвет.* Последовательно, для каждого компонента сборки, в контекстном меню компонента (в **Дереве построения** или в **Графической области**), активировать команду **Свойства компонента**. В **Панели параметров**, в группе параметров **Отображение**, в списке **Способ задания** выбрать способ **Вручную**. В палитре цветов выбрать любой подходящий цвет. Подтвердить изменение свойств.	  	 
8	Сохранить файл сборки.		

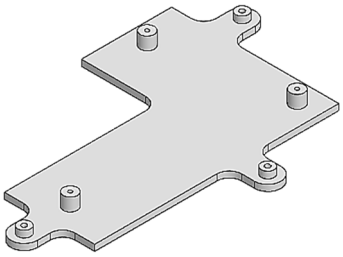
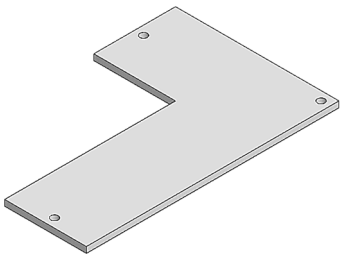
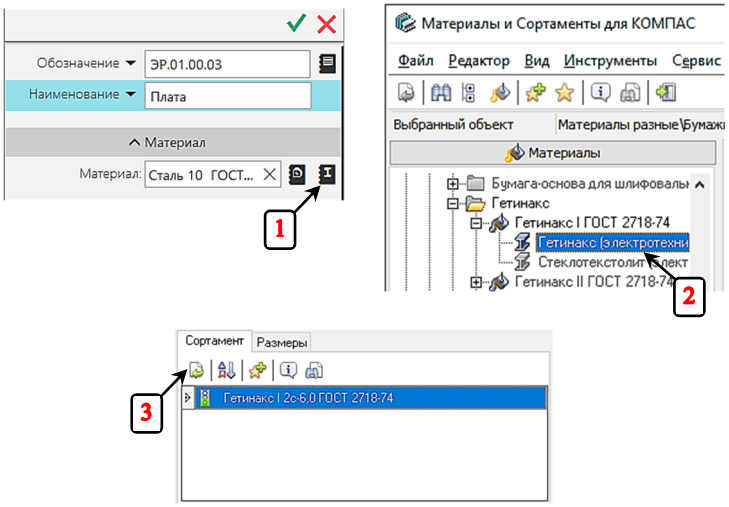
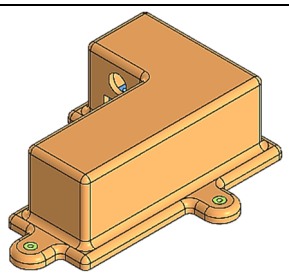
5. Редактирование деталей в контексте СЕ

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	В контекстном меню компонента **Крышка** активировать команду **Редактировать компонент на месте**.		
2	На верхней горизонтальной грани [1] компонента **Крышка** создать эскиз. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Спроецировать объект**. Последовательно щелкнуть ЛКМ по проекционным линиям [2] всех цилиндрических отверстий (окружности) компонента **Плата**.		
3	Активировать команду **Элемент выдавливания**. В **Панели параметров**: - активировать группу параметров **Тонкостенный элемент**; в данной группе задать значения параметрам **Толщина 1** – **1,5** и **Толщина 2** – **0,5**. - параметр **Способ** переключить на **До объекта;** Указать нижнюю горизонтальную грань (для выбора модель СЕ необходимо повернуть) компонента **Плата**. Подтвердить создание элемента.		
4	Завершить выполнение команды **Редактирование компонента на месте**. Переключить режим видимости компонента **Корпус** на **Видимый.**		
5	В контекстном меню компонента **Корпус** активировать команду **Редактировать компонент на месте**. Выбрать указанную на изображении грань [1] уступа компонента **Корпус**. Активировать команду **Эскиз**.		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
6	В **Панели быстрого доступа** активировать команду **Каркас**. Вычертить контуры эскиза согласно изображению. Центр окружности совпадает с вертикальной осью симметрии прямоугольника, которая также является биссектрисой для проекционных линий [1] компонента **Корпус**. Расстояние - **1** задано от проекционной линии верхней грани компонента **Плата** до прямоугольника. В **Панели быстрого доступа** активировать команду **Полутоновое с каркасом**.	 	 
7	Активировать команду **Вырезать выдавливанием**. Параметр **Способ** переключить в **До ближайшей поверхности**. Подтвердить создание элемента.	   	 
8	Сохранить файл сборки. Вкладку-окно сборки не закрывать.		

6. Редактирование свойств деталей

1	В контекстном меню компонента **Корпус** активировать команду **Редактировать компонент в окне**. Откроется вкладка-окно модели детали **Корпус**.		
2	Активировать команду **Свойства модели**. В группе параметров **Материал** изменить **Материал:** - активировать команду **Выбрать материал из списка** [1]; - в окне **Плотность материалов** выбрать **Полиамид П-12Б-20…** [2]. - нажать кнопку **ОК**. Подтвердить изменение свойств.	  	 
3	Сохранить файл детали. Закрыть вкладку-окно детали.		

4	Повторить операцию аналогичную предыдущей (вып. по п.п. 1-3) для компонента **Крышка**. Материал – **Полиамид П-12Б-20…**.		
5	В контекстном меню компонента **Плата** активировать команду **Редактировать компонент в окне**. Откроется вкладка-окно модели детали **Плата**.		
6	Активировать команду **Свойства модели**. В группе параметров **Материал** изменить **Материал:** - активировать команду **Выбрать материал из библиотеки** [1]; - в окне **Материалы и Сортаменты для КОМПАС в** группе **Материалы** выбрать **Гетинакс (элетротехнический листовой) ГОСТ 2718-74** [2]; - перейти к секции **Сортамент** и активировать команду **Выбрать (Ctrl+Enter)** [3]. Подтвердить изменение свойств.		
7	Сохранить файл детали. Закрыть вкладку-окно детали.		
8	Сохранить файл сборки.		
	Перенести все файлы, одной папкой, на личный накопитель, так как эти файлы будут использованы при выполнении Лабораторной работы №14.		